UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Faculdade de Educação

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

MÓDULO 2

Introdução à Tomada de Decisão Baseada na Evidência e às Revisões Sistemáticas

Material de apoio à formação

Público-alvo: Investigadores, docentes, estudantes de pós-graduação e profissionais

Área de aplicação: Investigação científica, ensino superior, prática profissional e políticas públicas

Maputo, Moçambique
2026

Índice

1 Enquadramento do módulo **4**

2 Objectivos de aprendizagem **4**

3 Conceito de tomada de decisão baseada na evidência **5**
3.1 Definição . . . 5
3.2 Componentes da decisão . . . 5
3.3 Evidência científica, experiência e opinião . . . 6
3.4 Exemplo de aplicação . . . 7

4 Hierarquias e limitações da evidência científica **7**
4.1 O conceito de hierarquia da evidência . . . 7
4.2 Principais desenhos de investigação . . . 8
4.3 Representação didáctica da hierarquia . . . 8
4.4 Limitações da evidência científica . . . 9
4.5 Qualidade metodológica e risco de enviesamento . . . 10
4.6 Significância estatística e relevância prática . . . 10

5 Relação entre investigação, prática e políticas públicas **11**
5.1 Investigação científica . . . 11
5.2 Prática profissional . . . 11
5.3 Políticas públicas . . . 11
5.4 Articulação entre os três domínios . . . 12
5.5 Exemplo institucional . . . 12

6 Papel das revisões sistemáticas na produção de conhecimento **13**
6.1 Por que razão é necessária a síntese da evidência? . . . 13
6.2 Definição de revisão sistemática . . . 13
6.3 Revisão narrativa, revisão sistemática e meta-análise . . . 14
6.4 Etapas de uma revisão sistemática . . . 14
6.5 Formulação da pergunta de investigação . . . 16
6.6 Meta-análise e heterogeneidade . . . 16

7 Utilização crítica da evidência na tomada de decisão **17**
7.1 Da leitura dos resultados à decisão . . . 17
7.2 Validade interna e validade externa . . . 18
7.3 Associação e causalidade . . . 18
7.4 Viés de publicação e resultados selectivos . . . 18
7.5 Certeza da evidência . . . 19

8 Como justificar a necessidade de uma revisão sistemática **19**

8.1 Identificação de uma lacuna de conhecimento 19
8.2 Exemplo: inteligência artificial generativa no ensino superior 20
8.3 Estrutura da justificação científica 20

9 Actividade prática **21**
9.1 Etapa 1: selecção do problema 21
9.2 Etapa 2: delimitação da pergunta 21
9.3 Etapa 3: pesquisa preliminar 22
9.4 Etapa 4: elaboração da justificação 22
9.5 Etapa 5: discussão colectiva 22

10 Produto esperado **23**
10.1 Critérios de avaliação 23

11 Síntese e consolidação dos conhecimentos **23**
11.1 Questões de consolidação 24

12 Referências bibliográficas **24**

1 Enquadramento do módulo

A tomada de decisão é uma actividade central na investigação científica, na prática profissional, na gestão institucional e na formulação de políticas públicas. Decidir implica seleccionar uma alternativa entre várias possibilidades, tendo em consideração os objectivos pretendidos, os recursos disponíveis, as consequências esperadas e a informação existente.

Em contextos científicos e institucionais, as decisões podem produzir consequências importantes para indivíduos, organizações e comunidades. Por esse motivo, não devem depender exclusivamente da intuição, da experiência individual, da tradição institucional ou de opiniões não verificadas. A evidência científica constitui uma fonte essencial de informação para fundamentar decisões, embora a sua utilização exija interpretação crítica e compreensão das limitações metodológicas dos estudos disponíveis.

A tomada de decisão baseada na evidência procura articular os resultados da investigação científica com a experiência profissional, os valores e as preferências dos intervenientes, as características do contexto e a viabilidade das alternativas consideradas.

Contudo, a existência de estudos científicos não garante, por si só, que uma decisão seja adequada. Os estudos podem apresentar resultados contraditórios, amostras reduzidas, limitações metodológicas, riscos de enviesamento ou condições de realização diferentes das existentes no contexto em que se pretende intervir.

Surge, assim, a necessidade de identificar, avaliar criticamente e sintetizar a investigação disponível. É neste contexto que as revisões sistemáticas assumem particular importância, pois permitem responder a perguntas delimitadas através de procedimentos explícitos, transparentes e reproduzíveis.

Ideia central do módulo

Uma decisão cientificamente fundamentada não consiste em aceitar automaticamente um resultado publicado. Consiste em avaliar a qualidade, a consistência, a relevância e a aplicabilidade da evidência disponível, articulando-a com as necessidades concretas da decisão.

2 Objectivos de aprendizagem

No final deste módulo, espera-se que os participantes sejam capazes de:

1. Explicar o conceito de tomada de decisão baseada na evidência.
2. Distinguir evidência científica, opinião, experiência profissional e preferência pessoal.
3. Compreender as hierarquias da evidência científica e as suas limitações.
4. Identificar factores que afectam a qualidade e a confiança nos resultados da investigação.
5. Explicar a relação entre investigação científica, prática profissional e políticas públicas.
6. Distinguir revisões narrativas, revisões sistemáticas e meta-análises.

7. Reconhecer o papel das revisões sistemáticas na síntese do conhecimento científico.
8. Interpretar criticamente resultados científicos e identificar limitações da sua aplicação.
9. Formular um problema científico ou institucional que justifique uma revisão sistemática.

3 Conceito de tomada de decisão baseada na evidência

3.1 Definição

A tomada de decisão baseada na evidência corresponde a um processo estruturado através do qual a informação científica relevante é identificada, avaliada e utilizada em conjunto com outros elementos pertinentes para seleccionar uma alternativa de acção.

A evidência científica é produzida através de diferentes métodos de investigação, incluindo experiências, estudos observacionais, estudos qualitativos, avaliações económicas e investigações sobre implementação. A pertinência de cada método depende da pergunta que se pretende responder.

Por exemplo, uma experiência pode ser adequada para avaliar o efeito de uma intervenção específica, enquanto um estudo qualitativo pode ajudar a compreender as dificuldades sentidas pelos participantes durante a implementação dessa intervenção.

A tomada de decisão baseada na evidência não significa, portanto, que exista um único tipo de estudo apropriado para todos os problemas. Significa que a informação utilizada deve ser seleccionada e avaliada em função da pergunta, do contexto e das consequências da decisão.

3.2 Componentes da decisão

Para fins didácticos, o processo de decisão pode ser representado por:

$$D = f(E, P, V, C, F)$$

em que:

- D representa a decisão;
- E representa a evidência científica disponível;
- P representa a experiência e o conhecimento profissional;
- V representa os valores e as preferências dos intervenientes;
- C representa o contexto social, institucional e económico;
- F representa a viabilidade da implementação.

Esta expressão é uma representação conceptual e não uma equação estatística destinada a calcular numericamente uma decisão. A sua finalidade é mostrar que a evidência científica constitui um componente fundamental, mas não exclusivo, do processo decisório.

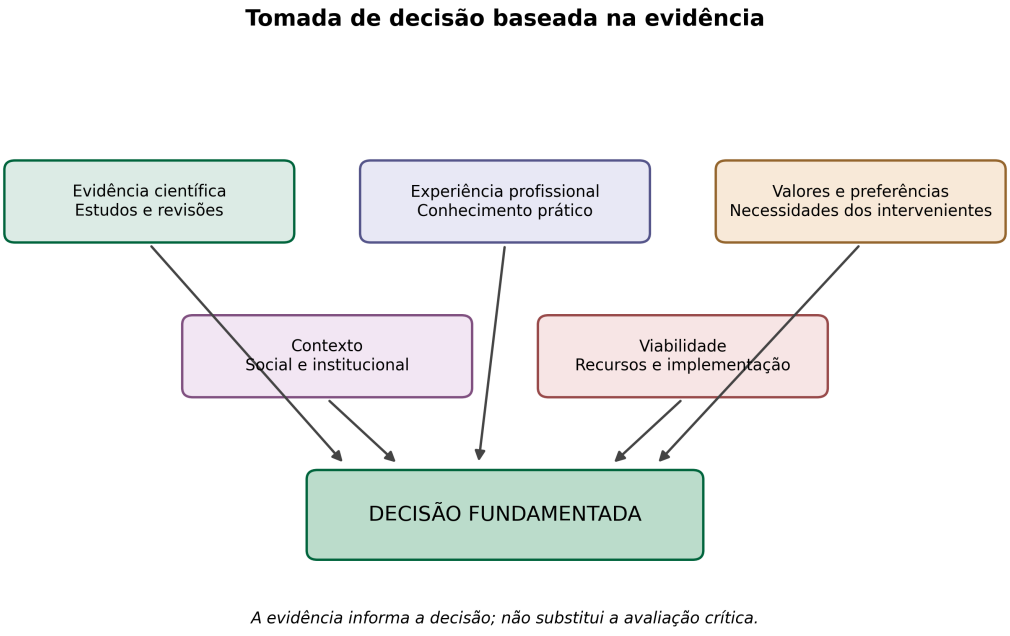


Figura 1: Componentes da tomada de decisão baseada na evidência.

3.3 Evidência científica, experiência e opinião

É importante distinguir três fontes de informação frequentemente utilizadas nas decisões.

A evidência científica resulta de processos sistemáticos de recolha, análise e interpretação de dados. A experiência profissional decorre do contacto directo com situações concretas, permitindo reconhecer particularidades contextuais que podem não estar representadas nos estudos publicados. A opinião corresponde a uma apreciação ou interpretação individual, que pode ser informada, mas não constitui, por si só, demonstração científica.

Estas fontes não são necessariamente incompatíveis. A experiência profissional pode ajudar a interpretar os resultados da investigação, enquanto a evidência científica pode revelar que uma prática habitual não produz os efeitos esperados.

Tabela 1: Distinção entre fontes de informação para a decisão.

Fonte	Característica	Limitação principal
Evidência científica	Resultados obtidos através de métodos explícitos de investigação	Pode apresentar enviesamento, incerteza ou reduzida aplicabilidade ao contexto em análise.
Experiência profissional	Conhecimento desenvolvido através da prática e do contacto com situações reais	Pode estar limitado a experiências particulares ou a contextos específicos.
Opinião individual	Interpretação ou apreciação de uma pessoa	Pode reflectir pressupostos, expectativas ou informação incompleta.
Valores e preferências	Prioridades e perspectivas dos indivíduos ou das comunidades	Podem divergir entre intervenientes e exigir negociação.

3.4 Exemplo de aplicação

Considere-se uma instituição de ensino superior que pretende decidir se deve introduzir ferramentas de inteligência artificial generativa no processo de ensino e aprendizagem.

Uma decisão fundamentada deverá considerar:

- os estudos científicos sobre os efeitos destas ferramentas na aprendizagem;
- a qualidade metodológica dos estudos disponíveis;
- as competências digitais dos docentes e dos estudantes;
- as questões de integridade académica e de privacidade;
- as condições de acesso à tecnologia;
- os custos de implementação e de formação;
- as preferências dos estudantes, docentes e responsáveis institucionais.

A existência de resultados favoráveis em determinados contextos não significa que a implementação produza os mesmos efeitos em todas as instituições. A decisão deve considerar as condições em que a evidência foi produzida e a sua compatibilidade com o contexto de aplicação.

4 Hierarquias e limitações da evidência científica

4.1 O conceito de hierarquia da evidência

A hierarquia da evidência corresponde a uma organização dos desenhos de investigação segundo a sua adequação para responder a determinadas perguntas científicas.

Em algumas situações, as revisões sistemáticas de estudos de elevada qualidade e os ensaios aleatorizados podem fornecer evidência especialmente relevante para avaliar os efeitos de intervenções. Contudo, esta organização não deve ser interpretada como uma regra universal segundo a qual um tipo de estudo é sempre superior a todos os outros.

A adequação do desenho de investigação depende da natureza da pergunta. Para compreender experiências, significados e barreiras de implementação, os estudos qualitativos podem fornecer informação essencial. Para investigar acontecimentos raros, efeitos adversos ou associações de longo prazo, os estudos observacionais podem ser particularmente importantes.

4.2 Principais desenhos de investigação

Tabela 2: Desenhos de investigação e respectivas aplicações.

Desenho	**Aplicação típica**	**Limitação a considerar**
Ensaio aleatorizado	Avaliar o efeito de uma intervenção quando a aleatorização é viável e ética	Pode apresentar limitações de generalização, adesão ou ocultação da alocação.
Estudo de coorte	Estudar associações e resultados ao longo do tempo	Pode ser afectado por confundimento e perdas de seguimento.
Estudo caso-controlo	Investigar associações envolvendo resultados relativamente raros	Pode apresentar enviesamento de selecção ou de memória.
Estudo transversal	Estimar frequências e estudar associações num determinado momento	Pode não estabelecer a sequência temporal entre exposição e resultado.
Estudo qualitativo	Compreender experiências, percepções e processos sociais	Os resultados dependem do contexto e não se destinam necessariamente à generalização estatística.
Estudo económico ou de implementação	Avaliar custos, viabilidade, aceitação e condições de aplicação	Os resultados dependem dos pressupostos, dos recursos e do contexto.
Revisão sistemática	Sintetizar estudos que respondem a uma pergunta delimitada	A qualidade da síntese depende da qualidade e da abrangência dos estudos incluídos e dos métodos utilizados.

4.3 Representação didáctica da hierarquia

A pirâmide da evidência pode ajudar a compreender a organização de alguns desenhos de investigação. Todavia, deve ser interpretada como um instrumento pedagógico, e não como uma classificação absoluta.

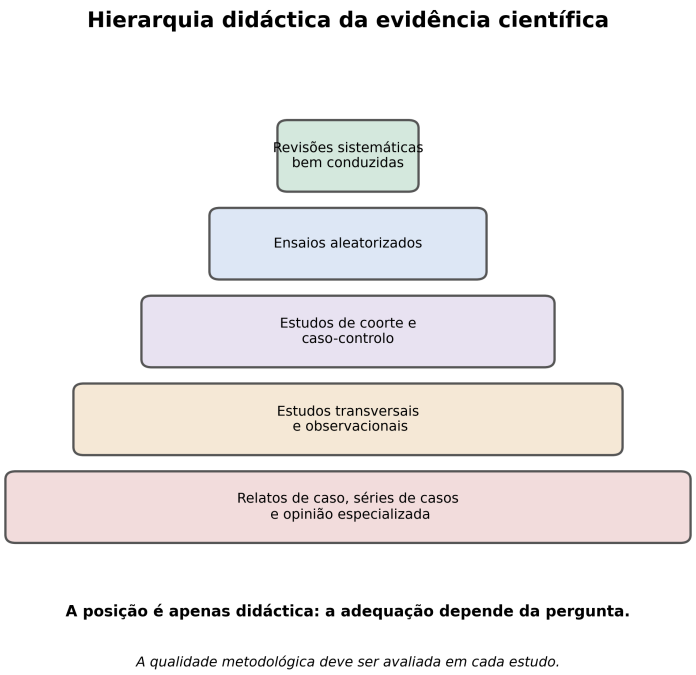


Figura 2: Representação didáctica da hierarquia da evidência científica.

A interpretação correcta da figura exige distinguir a posição de um desenho na pirâmide da qualidade real de um estudo. Uma revisão sistemática com pesquisa incompleta, critérios de selecção pouco claros ou avaliação inadequada do risco de enviesamento pode produzir conclusões pouco fiáveis. Do mesmo modo, um estudo primário bem concebido pode fornecer informação importante para uma pergunta específica.

4.4 Limitações da evidência científica

A evidência disponível pode apresentar limitações relacionadas com:

1. **Dimensão da amostra:** amostras reduzidas podem produzir estimativas imprecisas.
2. **Selecção dos participantes:** a amostra pode não representar adequadamente a população de interesse.
3. **Enviesamento:** determinados procedimentos podem favorecer sistematicamente determinados resultados.
4. **Confundimento:** outras variáveis podem explicar, total ou parcialmente, uma associação observada.
5. **Medição:** instrumentos inadequados podem produzir medidas pouco válidas ou pouco fiáveis.
6. **Perdas de seguimento:** a saída de participantes pode alterar a interpretação dos resultados.

7. **Publicação selectiva:** resultados favoráveis podem ter maior probabilidade de publicação do que resultados nulos ou desfavoráveis.
8. **Aplicabilidade limitada:** as características dos participantes, das instituições ou dos recursos podem diferir das condições reais de utilização.
9. **Incerteza estatística:** as estimativas podem apresentar intervalos de confiança amplos ou resultados instáveis.

4.5 Qualidade metodológica e risco de enviesamento

A qualidade metodológica diz respeito à adequação dos métodos utilizados para responder à pergunta de investigação. O risco de enviesamento refere-se à possibilidade de os métodos do estudo conduzirem a uma estimativa sistematicamente distorcida do efeito ou da associação.

A avaliação deve ser adaptada ao desenho do estudo. Um instrumento desenvolvido para ensaios aleatorizados não deve ser aplicado indiscriminadamente a estudos qualitativos ou a estudos de coorte.

Nas revisões sistemáticas, a avaliação do risco de enviesamento deve ser planeada previamente e aplicada de forma transparente. Os instrumentos escolhidos devem ser apropriados aos desenhos de investigação incluídos.

4.6 Significância estatística e relevância prática

Um resultado estatisticamente significativo não é necessariamente importante do ponto de vista clínico, educativo, económico ou institucional.

O valor de p quantifica, sob um modelo estatístico e determinadas hipóteses, a probabilidade de observar resultados pelo menos tão extremos como os obtidos. Não representa directamente a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira.

A interpretação dos resultados deve considerar, em conjunto:

- a magnitude do efeito;
- a precisão da estimativa;
- os intervalos de confiança;
- a relevância prática;
- os possíveis efeitos adversos;
- os custos e as condições de implementação;
- a qualidade global da evidência.

Princípio de interpretação

Não se deve concluir que uma intervenção é eficaz apenas porque apresenta $p < 0{,}05$, nem concluir que duas intervenções são equivalentes apenas porque não foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa.

5 Relação entre investigação, prática e políticas públicas

5.1 Investigação científica

A investigação científica procura produzir conhecimento através de métodos explícitos de recolha, análise e interpretação de informação. Os resultados permitem testar hipóteses, identificar padrões, avaliar intervenções e compreender fenómenos.

Contudo, a produção de conhecimento não garante a sua utilização. Os resultados podem não chegar aos profissionais responsáveis pela implementação, podem ser apresentados numa linguagem pouco acessível ou podem não responder às necessidades concretas dos decisores.

5.2 Prática profissional

A prática profissional envolve a aplicação do conhecimento em situações concretas. Docentes, gestores, profissionais de saúde, investigadores e responsáveis institucionais precisam de interpretar a evidência em função das necessidades das pessoas e das condições existentes.

A prática também pode identificar problemas que ainda não foram adequadamente investigados. Assim, a relação entre investigação e prática é bidireccional: a investigação informa a prática e a prática contribui para formular novas perguntas de investigação.

5.3 Políticas públicas

As políticas públicas traduzem prioridades colectivas em medidas, programas, regulamentos e intervenções. A evidência científica pode ajudar a identificar alternativas, antecipar consequências e avaliar resultados.

Todavia, as decisões públicas envolvem igualmente valores, direitos, prioridades políticas, recursos financeiros, equidade e participação social. A evidência informa a decisão, mas não substitui a deliberação democrática nem resolve automaticamente conflitos entre objectivos.

5.4 Articulação entre os três domínios



Figura 3: Articulação entre investigação, prática e políticas públicas.

A figura representa uma relação dinâmica. A investigação produz conhecimento; a prática testa a sua utilidade em situações reais; as políticas públicas criam condições de aplicação e financiamento; e os resultados da implementação podem gerar novas perguntas científicas.

5.5 Exemplo institucional

Considere-se uma universidade que pretende reduzir o abandono académico.

Uma abordagem baseada na evidência pode incluir:

1. análise dos dados institucionais sobre retenção e abandono;
2. identificação dos factores associados ao abandono;
3. consulta de estudos sobre intervenções de apoio académico;
4. análise das experiências dos estudantes e dos docentes;
5. avaliação dos custos e dos recursos necessários;
6. implementação de medidas-piloto;
7. monitorização dos resultados e revisão da estratégia.

A decisão não deve depender apenas de uma intervenção que tenha funcionado noutra universidade. É necessário avaliar se as condições de implementação, os participantes e os mecanismos envolvidos são suficientemente comparáveis.

6 Papel das revisões sistemáticas na produção de conhecimento

6.1 Por que razão é necessária a síntese da evidência?

O crescimento da produção científica torna difícil acompanhar individualmente todos os estudos relevantes para um problema. Além disso, diferentes investigações podem apresentar resultados contraditórios, utilizar instrumentos distintos ou estudar populações com características diferentes.

A leitura isolada de alguns artigos pode conduzir a conclusões incompletas, especialmente quando a selecção dos estudos depende das preferências do leitor ou da disponibilidade de resultados favoráveis.

A síntese da evidência procura reunir e interpretar os resultados relevantes de forma estruturada. A revisão sistemática constitui uma abordagem que utiliza métodos explícitos para identificar, seleccionar, avaliar e sintetizar estudos que respondem a uma pergunta previamente definida.

6.2 Definição de revisão sistemática

Uma revisão sistemática é uma investigação secundária que procura responder a uma pergunta delimitada através de métodos previamente definidos, transparentes e reproduzíveis.

O processo envolve, entre outras actividades:

- formulação da pergunta de investigação;
- definição de critérios de inclusão e exclusão;
- elaboração de uma estratégia de pesquisa;
- pesquisa em fontes de informação apropriadas;
- remoção de duplicados;
- selecção dos estudos;
- extracção dos dados;
- avaliação do risco de enviesamento;
- síntese e interpretação dos resultados;
- apresentação transparente dos métodos e das conclusões.

A revisão sistemática não é simplesmente uma lista de artigos publicados sobre determinado tema. O seu valor depende da coerência entre a pergunta, os métodos de pesquisa, os critérios de selecção, a avaliação crítica e a síntese dos resultados.

6.3 Revisão narrativa, revisão sistemática e meta-análise

Tabela 3: Diferenças entre abordagens de síntese da literatura.

Abordagem	Característica principal	Consideração metodológica
Revisão narrativa	Apresenta e discute literatura seleccionada sobre um tema	Pode não utilizar uma pesquisa exaustiva ou critérios explícitos de selecção.
Revisão sistemática	Segue métodos explícitos para identificar, seleccionar e sintetizar estudos relevantes	Exige transparência, critérios previamente definidos e avaliação crítica apropriada.
Meta-análise	Combina estatisticamente resultados quantitativos de estudos suficientemente compatíveis	A combinação estatística só é apropriada quando os estudos e os dados permitem uma síntese quantitativa defensável.

Uma revisão sistemática pode incluir uma meta-análise, mas não tem necessariamente de o fazer. Se os estudos diferirem substancialmente em termos de população, intervenção, resultados ou métodos, uma síntese narrativa estruturada pode ser mais adequada.

Por outro lado, a meta-análise não elimina as limitações dos estudos primários. A combinação estatística de estudos com elevado risco de enviesamento não transforma automaticamente os resultados numa evidência fiável.

6.4 Etapas de uma revisão sistemática

O processo pode ser organizado nas seguintes etapas:

1. Definir o problema e a pergunta de investigação.
2. Elaborar o protocolo e estabelecer os métodos.
3. Definir critérios de elegibilidade.
4. Seleccionar bases de dados e outras fontes relevantes.
5. Construir e executar as estratégias de pesquisa.
6. Identificar e remover registos duplicados.
7. Seleccionar os estudos com base nos critérios definidos.
8. Extrair e verificar os dados relevantes.
9. Avaliar o risco de enviesamento.
10. Sintetizar os resultados.
11. Avaliar a certeza da evidência, quando aplicável.
12. Interpretar os resultados e as limitações.

13. Elaborar o relatório final e disponibilizar informação metodológica suficiente para permitir a avaliação do processo.

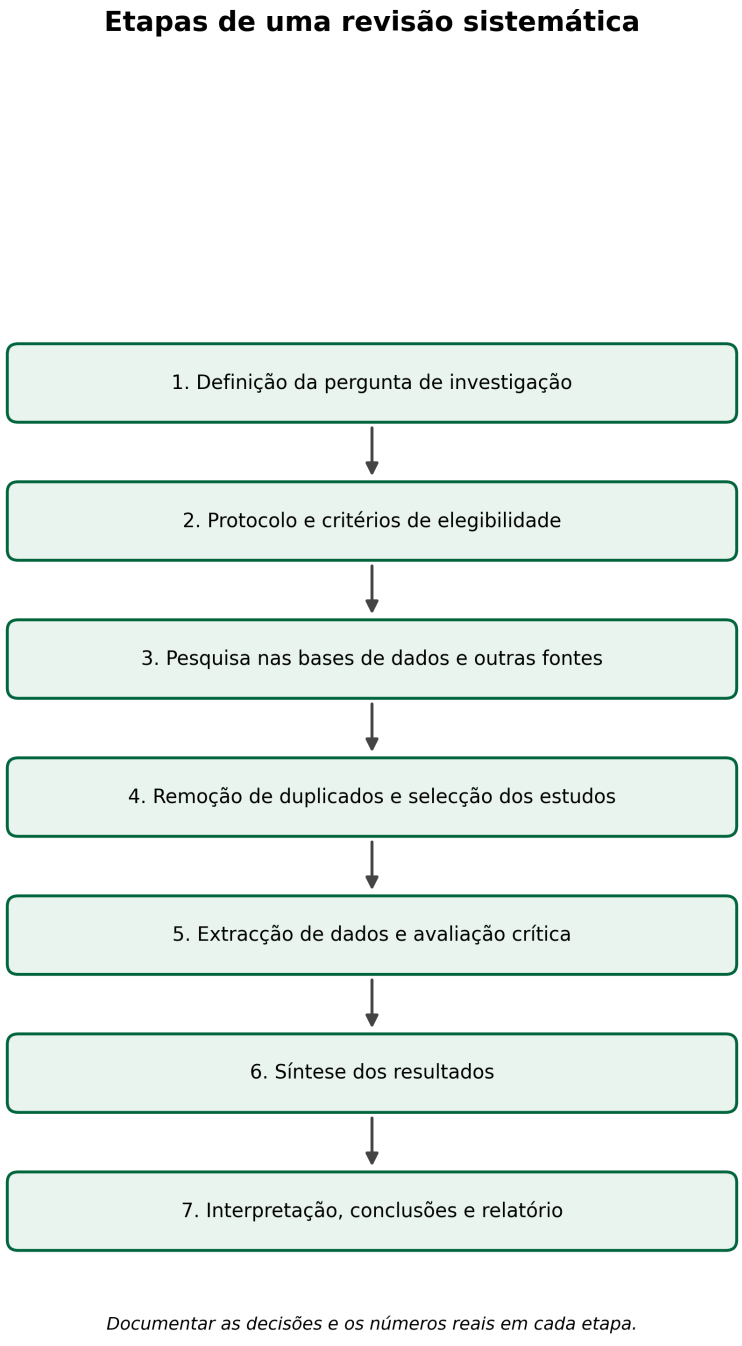


Figura 4: Fluxo metodológico geral de uma revisão sistemática.

O fluxograma deve representar as etapas efectivamente realizadas. Os números de registos identificados, excluídos e incluídos devem resultar dos dados reais da revisão, não de valores ilustrativos.

6.5 Formulação da pergunta de investigação

A pergunta determina os critérios de elegibilidade, a estratégia de pesquisa, os dados a extrair e a forma de síntese.

Para perguntas sobre intervenções, pode utilizar-se a estrutura PICO:

- **P – População:** grupo ou população em estudo;
- **I – Intervenção:** intervenção ou exposição de interesse;
- **C – Comparação:** alternativa com a qual se compara a intervenção, quando aplicável;
- **O – Resultado:** resultado ou desfecho de interesse.

Para outras perguntas, podem ser mais adequadas estruturas diferentes. Por exemplo, perguntas qualitativas podem exigir a identificação da população, do fenómeno de interesse e do contexto.

Exemplo de pergunta PICO

Pergunta: Em estudantes do ensino superior, a utilização orientada de ferramentas de inteligência artificial generativa, comparativamente ao ensino habitual sem essa intervenção específica, melhora os resultados de aprendizagem?
P: Estudantes do ensino superior.
I: Utilização orientada de ferramentas de inteligência artificial generativa.
C: Ensino habitual ou outra condição de comparação definida no protocolo.
O: Resultados de aprendizagem, medidos através de instrumentos e períodos de avaliação previamente especificados.

Este exemplo é uma proposta de pergunta, não uma conclusão sobre a eficácia destas ferramentas. A pergunta deve ser ajustada à disponibilidade de estudos, à população de interesse e aos resultados que possam ser medidos de forma comparável.

6.6 Meta-análise e heterogeneidade

Quando os resultados quantitativos dos estudos são suficientemente compatíveis, a meta-análise pode produzir uma estimativa combinada do efeito.

A compatibilidade deve ser avaliada considerando, entre outros aspectos, as populações, as intervenções, os comparadores, os resultados e os desenhos dos estudos. Uma medida estatística de heterogeneidade não substitui esta avaliação conceptual.

Uma medida frequentemente utilizada é I^2, que expressa a proporção da variabilidade observada entre os resultados dos estudos que pode ser atribuída à heterogeneidade, em vez de ser explicada apenas pelo erro amostral, segundo o enquadramento estatístico utilizado.

Uma formulação habitual é:

$$I^2 = \max\left\{0, \frac{Q-(k-1)}{Q}\right\} \times 100\%$$

em que:

- Q representa a estatística de heterogeneidade de Cochran;
- k representa o número de estudos incluídos na análise;
- $k - 1$ representa os graus de liberdade associados a Q.

O valor de I^2 varia entre 0% e 100%. Valores mais elevados podem indicar maior heterogeneidade relativa, mas a interpretação depende do contexto, da precisão dos estudos e da magnitude das diferenças observadas.

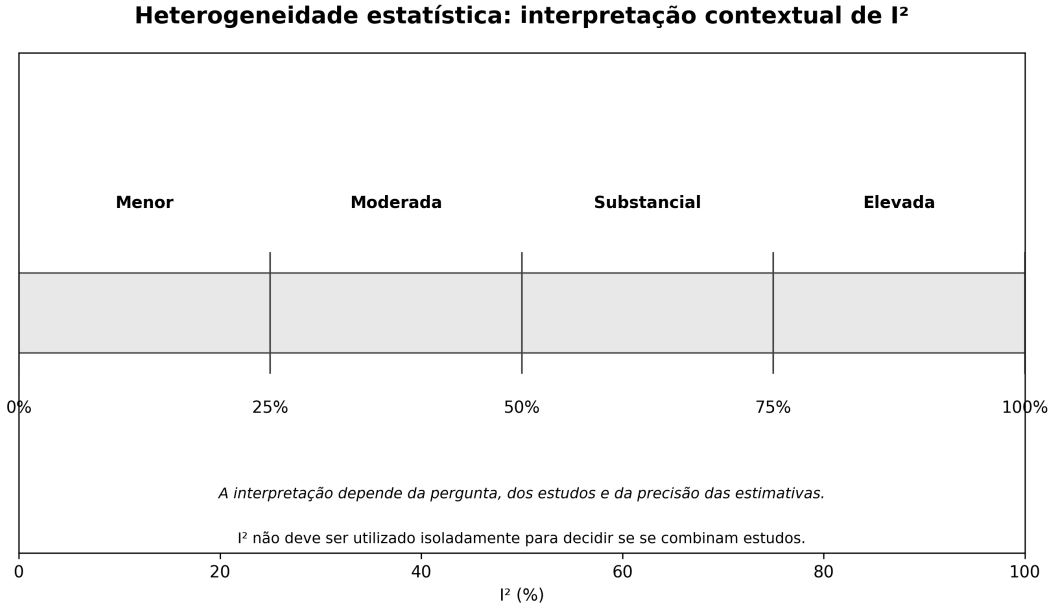


Figura 5: Heterogeneidade estatística e necessidade de interpretação contextual.

Não existe uma regra universal segundo a qual determinado valor de I^2 determina automaticamente a validade ou a invalidade de uma meta-análise. A decisão de combinar resultados deve considerar a pergunta científica, as diferenças entre estudos e a plausibilidade de um efeito comum ou de uma distribuição de efeitos.

7 Utilização crítica da evidência na tomada de decisão

7.1 Da leitura dos resultados à decisão

A utilização crítica da evidência exige mais do que identificar conclusões nos resumos dos artigos. É necessário compreender como os resultados foram obtidos, quais as limitações dos métodos e até que ponto podem responder à pergunta que motiva a decisão.

Uma abordagem estruturada deve procurar responder às seguintes questões:

1. A pergunta do estudo corresponde ao problema que se pretende resolver?
2. O desenho de investigação é adequado à pergunta?
3. Os participantes e as condições estudadas são relevantes para o contexto de aplicação?

4. Os métodos de recolha e análise dos dados são apropriados?
5. Existem riscos importantes de enviesamento?
6. Qual é a magnitude do efeito observado?
7. Qual é a precisão da estimativa?
8. Os resultados são consistentes com os de outros estudos?
9. Existem efeitos adversos, custos ou limitações de implementação?
10. Qual é o grau de confiança nas conclusões?

7.2 Validade interna e validade externa

A validade interna diz respeito à confiança de que os resultados reflectem adequadamente o fenómeno investigado, considerando o desenho, a medição, a análise e os possíveis enviesamentos.

A validade externa refere-se à possibilidade de aplicar os resultados a outras populações, instituições, períodos ou contextos.

Um estudo pode apresentar boa validade interna, mas ter uma aplicabilidade limitada a contextos muito diferentes daqueles em que foi realizado. Inversamente, a semelhança entre contextos não compensa necessariamente falhas metodológicas importantes.

7.3 Associação e causalidade

A existência de uma associação entre duas variáveis não demonstra, por si só, que uma variável causa a outra.

Por exemplo, se estudantes que utilizam mais frequentemente uma ferramenta digital apresentam melhores resultados académicos, não se pode concluir automaticamente que a ferramenta produziu essa melhoria. O resultado pode estar relacionado com diferenças prévias na motivação, no acesso a recursos, no desempenho anterior ou noutras características dos estudantes.

A inferência causal depende do desenho de investigação, das hipóteses consideradas e da forma como potenciais factores de confundimento são tratados.

7.4 Viés de publicação e resultados selectivos

A literatura científica disponível pode não representar todos os estudos realizados. Estudos com resultados favoráveis ou estatisticamente significativos podem ter maior probabilidade de ser publicados ou divulgados.

Uma revisão sistemática deve, por isso, procurar reduzir a selecção arbitrária da literatura através de estratégias de pesquisa explícitas e abrangentes, critérios de elegibilidade definidos e documentação das decisões de selecção.

Quando aplicável, devem também ser consideradas fontes adicionais de informação, como registos de estudos, literatura cinzenta e relatórios institucionais. A sua inclusão depende da pergunta, da área científica e do protocolo da revisão.

7.5 Certeza da evidência

A certeza da evidência corresponde ao grau de confiança de que a estimativa do efeito ou da associação está suficientemente próxima do valor relevante para a decisão.

Em determinados domínios, a abordagem GRADE permite classificar a certeza da evidência como elevada, moderada, baixa ou muito baixa, considerando factores como o risco de enviesamento, a inconsistência, a indirectividade, a imprecisão e o viés de publicação. A aplicação concreta depende do tipo de pergunta e da natureza da evidência.

A certeza da evidência não deve ser confundida com a magnitude do efeito. Um efeito aparentemente grande pode apresentar baixa certeza se os estudos forem poucos, imprecisos ou metodologicamente frágeis.

Tabela 4: Questões para a apreciação crítica da evidência.

Dimensão	**Questão orientadora**
Relevância	A investigação responde à pergunta que fundamenta a decisão?
Métodos	Os procedimentos utilizados são adequados ao problema?
Enviesamento	Existem limitações que podem distorcer os resultados?
Magnitude	O efeito observado é suficientemente importante para a decisão?
Precisão	A estimativa é suficientemente precisa para sustentar uma conclusão?
Consistência	Os resultados são compatíveis entre estudos ou existem diferenças importantes?
Aplicabilidade	Os resultados podem ser aplicados ao contexto em análise?
Viabilidade	Existem recursos e condições para implementar a alternativa?
Equidade e ética	A decisão respeita os direitos dos participantes e considera consequências distributivas?

8 Como justificar a necessidade de uma revisão sistemática

8.1 Identificação de uma lacuna de conhecimento

Uma revisão sistemática deve responder a uma pergunta relevante que justifique a síntese estruturada da literatura. A existência de muitos artigos sobre um tema não constitui, por si só, uma justificação suficiente.

A necessidade de uma revisão pode resultar de diferentes situações:

- existência de resultados contraditórios entre estudos;
- dispersão da informação por diferentes publicações;
- ausência de uma síntese actualizada;
- incerteza sobre a magnitude ou a consistência de um efeito;
- dúvidas sobre a qualidade metodológica dos estudos;
- necessidade de compreender factores associados a um fenómeno;

- necessidade de identificar barreiras e facilitadores de implementação;
- necessidade de informar uma decisão institucional ou uma política pública.

A justificação deve ser sustentada por uma pesquisa preliminar que permita conhecer a literatura existente e verificar se já existem revisões sistemáticas suficientemente próximas da pergunta proposta.

8.2 Exemplo: inteligência artificial generativa no ensino superior

Considere-se o interesse em compreender como a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa se relaciona com os resultados de aprendizagem no ensino superior.

O problema pode ser relevante porque as instituições educativas precisam de decidir como integrar estas ferramentas, que orientações estabelecer e que condições de formação e acompanhamento adoptar.

Contudo, a pergunta deve ser delimitada. É necessário especificar a população, o tipo de utilização da tecnologia, a condição de comparação, os resultados de interesse e, quando pertinente, o período de acompanhamento.

Uma possível formulação é:

> Em estudantes do ensino superior, quais são os efeitos da utilização orientada de ferramentas de inteligência artificial generativa nos resultados de aprendizagem, em comparação com condições de ensino sem essa intervenção específica?

Esta formulação pode ser modificada se o objectivo for investigar a integridade académica, a experiência dos docentes, as barreiras de implementação ou as percepções dos estudantes. Cada uma destas questões poderá exigir desenhos de estudo e estratégias de síntese diferentes.

8.3 Estrutura da justificação científica

A justificação de uma revisão sistemática deve desenvolver uma sequência lógica:

1. **Contextualização:** explicar o problema e a sua importância científica, profissional ou social.
2. **Estado do conhecimento:** apresentar o que já se conhece, com base numa pesquisa preliminar da literatura.
3. **Incerteza ou lacuna:** identificar as contradições, limitações ou questões ainda não suficientemente respondidas.
4. **Consequências da incerteza:** explicar por que razão a falta de síntese dificulta uma decisão ou o avanço do conhecimento.
5. **Pergunta de investigação:** formular uma pergunta específica e passível de resposta.

6. **Contributo esperado:** explicar como a revisão poderá organizar a evidência, clarificar a incerteza e informar decisões.

A justificação não deve afirmar que existe uma lacuna apenas porque o investigador não conhece estudos anteriores. Deve demonstrar, através de pesquisa e referências adequadas, o que já foi investigado e o que permanece por esclarecer.

9 Actividade prática

Actividade: justificar uma revisão sistemática

Objectivo: desenvolver a capacidade de identificar um problema científico ou institucional e demonstrar por que razão a sua resolução exige uma síntese estruturada da evidência.
Organização: trabalho individual ou em pequenos grupos.
Duração sugerida: 60–90 minutos.

9.1 Etapa 1: selecção do problema

Cada participante deve seleccionar um problema científico, educativo, tecnológico, ambiental, social ou institucional que possa beneficiar de uma síntese da evidência.

Exemplos possíveis:

- efeitos de ferramentas digitais nos resultados de aprendizagem;
- estratégias de prevenção do abandono académico;
- utilização de inteligência artificial no ensino superior;
- intervenções de formação pedagógica para docentes;
- factores associados à adopção de energias renováveis;
- eficácia de programas de literacia científica;
- barreiras à utilização de dados científicos nas decisões institucionais.

9.2 Etapa 2: delimitação da pergunta

O grupo deve identificar:

1. a população ou o contexto de interesse;
2. a intervenção, exposição ou fenómeno a investigar;
3. o comparador, se aplicável;
4. os resultados ou dimensões a analisar;
5. o tipo de evidência necessário para responder à pergunta.

9.3 Etapa 3: pesquisa preliminar

Os participantes devem realizar uma pesquisa exploratória em fontes científicas adequadas à área de estudo.

A pesquisa preliminar deverá ajudar a identificar:

- conceitos e palavras-chave;
- estudos relevantes;
- revisões sistemáticas já publicadas;
- possíveis divergências entre resultados;
- lacunas que necessitam de confirmação.

Nesta fase, a pesquisa é exploratória. Não deve ser apresentada como uma revisão sistemática completa, a menos que todos os procedimentos metodológicos necessários tenham sido efectivamente realizados.

9.4 Etapa 4: elaboração da justificação

Cada grupo deve produzir um texto que explique:

1. qual é o problema;
2. por que razão é importante;
3. o que se conhece actualmente;
4. que incerteza ou lacuna foi identificada;
5. por que razão uma revisão sistemática é adequada;
6. qual é a pergunta proposta;
7. como os resultados poderão informar a investigação, a prática ou as políticas públicas.

9.5 Etapa 5: discussão colectiva

Na discussão final, os participantes devem comparar as perguntas propostas e analisar se:

- a pergunta é suficientemente delimitada;
- a revisão sistemática é a abordagem mais adequada;
- existe literatura relevante para pesquisar;
- a síntese poderá contribuir para uma decisão concreta;
- os resultados esperados são compatíveis com o tipo de evidência disponível.

10 Produto esperado

O produto esperado é uma justificação científica da necessidade de uma revisão sistemática, acompanhada de uma pergunta de investigação bem delimitada.

Como orientação pedagógica, propõe-se um texto de aproximadamente 1 500 a 2 500 palavras. Esta extensão é uma recomendação para a actividade e não uma regra universal de publicação científica.

O trabalho deverá conter:

1. título provisório;
2. contextualização do problema;
3. importância científica, social ou institucional;
4. síntese preliminar da literatura;
5. identificação fundamentada da incerteza ou lacuna;
6. pergunta de investigação;
7. justificação da escolha de uma revisão sistemática;
8. contributo esperado para a decisão baseada na evidência;
9. referências bibliográficas.

10.1 Critérios de avaliação

Tabela 5: Grelha de avaliação da actividade prática.

Critério	**Peso**
Clareza e relevância do problema	20%
Qualidade da pesquisa preliminar e utilização de fontes	20%
Identificação fundamentada da lacuna científica	20%
Formulação e delimitação da pergunta de investigação	20%
Coerência da justificação metodológica	10%
Qualidade da escrita e das referências	10%
Total	**100%**

11 Síntese e consolidação dos conhecimentos

A tomada de decisão baseada na evidência procura melhorar a qualidade das decisões através da utilização crítica de informação científica relevante. O processo exige que a evidência seja articulada com a experiência profissional, os valores dos intervenientes, o contexto e a viabilidade das alternativas.

A qualidade da evidência não pode ser avaliada exclusivamente pelo nome do desenho de investigação ou pela posição que ocupa numa hierarquia. É necessário analisar

a adequação metodológica, o risco de enviesamento, a precisão dos resultados, a consistência entre estudos e a possibilidade de aplicar as conclusões ao contexto em análise.

As revisões sistemáticas contribuem para a produção de conhecimento ao identificar, seleccionar, avaliar e sintetizar estudos segundo métodos explícitos. A meta-análise constitui uma possível componente quantitativa deste processo, quando os estudos são suficientemente compatíveis para justificar a combinação estatística.

A utilização responsável da evidência exige transparência quanto às incertezas e às limitações. Uma revisão sistemática bem conduzida não elimina todas as dúvidas, mas pode clarificar o conhecimento disponível, identificar lacunas e melhorar a fundamentação das decisões.

11.1 Questões de consolidação

1. O que significa tomar uma decisão baseada na evidência?
2. Por que razão a evidência científica não deve ser utilizada isoladamente dos restantes factores relevantes para a decisão?
3. Em que circunstâncias um estudo qualitativo pode ser mais adequado do que um ensaio aleatorizado?
4. Qual é a diferença entre significância estatística e relevância prática?
5. Por que motivo a existência de uma associação não demonstra, por si só, causalidade?
6. Quais são as principais diferenças entre uma revisão narrativa, uma revisão sistemática e uma meta-análise?
7. Por que razão uma revisão sistemática não tem necessariamente de incluir uma meta-análise?
8. O que representa a heterogeneidade numa meta-análise e por que razão deve ser interpretada no contexto dos estudos?
9. Que elementos devem ser apresentados para justificar a necessidade de uma revisão sistemática?
10. Como pode a síntese da evidência melhorar uma decisão institucional ou uma política pública?

12 Referências bibliográficas

[1] Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). *Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better*. Oxford University Press.

[2] Cochrane. (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. Disponível em: https://training.cochrane.org/handbook

[3] Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Vist, G. E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., & Schünemann, H. J. (2008). GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ, 336*, 924–926. https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD

[4] Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Policy Press.

[5] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[6] Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ, 312*, 71–72. https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71

[7] Straus, S. E., Glasziou, P., Richardson, W. S., & Haynes, R. B. (2019). *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM*. 5.ª edição. Elsevier.